

TRABALHO 3- EDA1

ALOCAÇÃO DINÂMICA DE MEMÓRIA

ALUNO: RODRIGO DUTRA FERREIRA, MATRÍCULA: 242015951

código-fonte completo, explicação resumida da solução e resultados dos testes realizados.

CÓDIGO-FONTE COMPLETO:

ARQUIVO tipo.h:

```
#ifndef TIPOS_H
#define TIPOS_H

typedef struct {
    char    cidade[20];
    float *temperatura;
} TMedidas;

typedef struct {
    int      qtde_dias;
    int      qtde_medidas;
    TMedidas *medidas;
} TTemperaturas;

#endif
```

ARQUIVO main.c:

```
#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include "tipos.h"

//resetar:implementa a opcao (a) do menu se ja existir um vetor alocado anteriormente,

//libera toda a memoria antes de realocar, le do usuario a quantidade de dias ( capacidade maxima) e

///aloca o vetor de TMedidas com essa capacidade e zera o contador qtde_medidas.

void resetar(TTemperaturas *dados) {

    if (dados->medidas != NULL) {

        for (int i = 0; i < dados->qtde_medidas; i++) {

            free(dados->medidas[i].temperatura);

            dados->medidas[i].temperatura = NULL;

        }

        free(dados->medidas);

        dados->medidas = NULL;

    }

    printf(" Informe a quantidade de dias (capacidade maxima): ");

    scanf("%d", &dados->qtde_dias);

    if (dados->qtde_dias <= 0) {

        printf(" Valor invalido. Nenhuma alocao realizada.\n");

        dados->medidas = NULL;

        dados->qtde_medidas = 0;

        return;

    }

    // alocar o vetor de TMedidas ,nivel 1

    dados->medidas = (TMedidas*) malloc(dados->qtde_dias * sizeof(TMedidas));

    if (dados->medidas == NULL) {

        printf(" Erro: falha ao alocar memoria.\n");

        dados->qtde_dias = 0;

        return;

    }

    dados->qtde_medidas = 0;
```

```

    printf("  Reset concluido. Capacidade: %d dias.\n", dados->qtde_dias);
}

//inserirMedida: implementa a opcao (b) do menu, verifica se o vetor foi alocado (Reset foi chamado),
//verifica se ainda ha espaco, le o nome da cidade e a temperatura do usuario,
//copia o nome da cidade para a celula atual do vetor, aloca um float para a temperatura (nivel 2) e armazena,
//incrementa qtde_medidas.

void inserirMedida(TTemperaturas *dados) {

    if (dados->medidas == NULL) {

        printf("  Erro: execute o Reset antes de inserir.\n");

        return;

    }

    if (dados->qtde_medidas >= dados->qtde_dias) {

        printf("  Erro: capacidade maxima atingida (%d dias).\n", dados->qtde_dias);

        return;

    }

    int idx = dados->qtde_medidas;

    printf("  Nome da cidade: ");

    scanf(" %19[^\n]", dados->medidas[idx].cidade);

    float temp;

    printf("  Temperatura (graus C): ");

    scanf("%f", &temp);

    dados->medidas[idx].temperatura = (float*) malloc(sizeof(float));

    if (dados->medidas[idx].temperatura == NULL) {

        printf("  Erro: falha ao alocar memoria para temperatura.\n");

        return;

    }

    *dados->medidas[idx].temperatura = temp;

    dados->qtde_medidas++;

    printf("  Medida inserida: %s - %.1f graus C\n",

        dados->medidas[idx].cidade,

        *dados->medidas[idx].temperatura);

}

```

```

// calcularEstatisticas: implementa a opcao (c) do menu, percorre o vetor de medidas inseridas e calcula:

///temperatura media, menor temperatura, maior temperatura

void calcularEstatisticas(TTemperaturas *dados) {

    if (dados->medidas == NULL || dados->qtde_medidas == 0) {

        printf("  Nenhuma medida registrada ainda.\n");

        return;

    }

    float soma = 0.0f;

    int  idx_min = 0;

    int  idx_max = 0;

    for (int i = 0; i < dados->qtde_medidas; i++) {

        float t = *dados->medidas[i].temperatura;

        soma += t;

        if (t < *dados->medidas[idx_min].temperatura) {

            idx_min = i;

        }

        if (t > *dados->medidas[idx_max].temperatura) {

            idx_max = i;

        }

    }

    float media = soma / dados->qtde_medidas;

    printf("\n  === Estatisticas ===\n");

    printf("  Medidas registradas : %d\n", dados->qtde_medidas);

    printf("  Temperatura media   : %.2f graus C\n", media);

    printf("  Menor temperatura   : %.2f graus C - %s\n",

        *dados->medidas[idx_min].temperatura,

        dados->medidas[idx_min].cidade);

    printf("  Maior temperatura   : %.2f graus C - %s\n",

        *dados->medidas[idx_max].temperatura,

        dados->medidas[idx_max].cidade);

}

// sair: implementa a opcao (d) do menu, libera toda a memoria alocada dinamicamente, na ordem

//correta do mais interno (temperaturas) para o externo, (vetor de medidas).

void sair(TTemperaturas *dados) {

    if (dados->medidas != NULL) {

```

```

        for (int i = 0; i < dados->qtde_medidas; i++) {

            free(dados->medidas[i].temperatura);

            dados->medidas[i].temperatura = NULL;

        }

        free(dados->medidas);

        dados->medidas = NULL;

    }

    dados->qtde_dias      = 0;

    dados->qtde_medidas   = 0;

    printf("  Memoria liberada. Encerrando programa.\n");
}

int main() {

    TTemperaturas dados = {0, 0, NULL};

    int opcao;

    do {

        printf("\n=====\\n");

        printf("  Analise de Temperaturas de Cidades\\n");

        printf("=====\\n");

        printf("  1. Reset\\n");

        printf("  2. Inserir Medida\\n");

        printf("  3. Estatistica\\n");

        printf("  0. Sair\\n");

        printf("-----\\n");

        printf("Opcao: ");

        scanf("%d", &opcao);

        switch (opcao) {

            case 1:

                printf("\\n--- Reset ---\\n");

                resetar(&dados);

                break;

            case 2:

```

```

        printf("\n--- Inserir Medida ---\n");

        inserirMedida(&dados);

        break;

    case 3:

        printf("\n--- Estatistica ---\n");

        calcularEstatisticas(&dados);

        break;

    case 0:

        sair(&dados);

        break;

    default:

        printf(" Opcao invalida!\n");

    }

} while (opcao != 0);

return 0;
}

```

EXPLICAÇÃO RESUMIDA DA SOLUÇÃO:

A struct TMedidas armazena o nome de uma cidade e um ponteiro float *temperatura, que será alocado individualmente para cada medição. A struct TTemperaturas é o container principal, contendo a capacidade máxima do vetor (qtde_dias), o contador de medidas inseridas (qtde_medidas) e o ponteiro TMedidas *medidas, que representa o vetor dinâmico de medições.

A solução trabalha com dois níveis de alocação dinâmica. No primeiro nível, a função resetar aloca o vetor de TMedidas com malloc(qtde_dias * sizeof(TMedidas)), definindo a capacidade máxima informada pelo usuário. No segundo nível, a função inserirMedida aloca individualmente cada temperatura com malloc(sizeof(float)), armazenando o valor no espaço alocado por meio do operador de desreferenciamento. A função calcularEstatisticas percorre o vetor calculando a média, a menor e a maior temperatura, acessando cada valor via desreferenciamento do ponteiro *temperatura. A função sair libera toda a memória na ordem correta: primeiro os ponteiros individuais de temperatura, depois o vetor de medidas, evitando vazamento de memória.

RESULTADO DOS TESTES REALIZADOS:

```
=====
Analise de Temperaturas de Cidades
=====
1. Reset
2. Inserir Medida
3. Estatística
0. Sair
-----
Opcao: 1

--- Reset ---
Informe a quantidade de dias (capacidade maxima): 3
Reset concluído. Capacidade: 3 dias.
```

```
=====
Analise de Temperaturas de Cidades
=====
1. Reset
2. Inserir Medida
3. Estatística
0. Sair
-----
Opcao: 2
```

```
--- Inserir Medida ---
Nome da cidade: Recife
Temperatura (graus C): 25
Medida inserida: Recife - 25.0 graus C
```

```
=====
Analise de Temperaturas de Cidades
=====
1. Reset
2. Inserir Medida
3. Estatística
0. Sair
-----
Opcao: 2
```

```
--- Inserir Medida ---
Nome da cidade: Brasilia
Temperatura (graus C): 19
Medida inserida: Brasilia - 19.0 graus C
```

```
=====
Analise de Temperaturas de Cidades
=====
1. Reset
2. Inserir Medida
3. Estatística
0. Sair
-----
Opcao: Rio de Janeiro
```

```
--- Inserir Medida ---
Nome da cidade: Temperatura (graus C): 30
Medida inserida: Rio de Janeiro - 30.0 graus C
```

```
=====
Analise de Temperaturas de Cidades
=====
1. Reset
2. Inserir Medida
```

```

3. Estatística
0. Sair
-----
Opcao: 2

--- Inserir Medida ---
  Erro: capacidade maxima atingida (3 dias).

=====
  Analise de Temperaturas de Cidades
=====
  1. Reset
  2. Inserir Medida
  3. Estatística
  0. Sair
-----
Opcao: 3

--- Estatística ---

=== Estatísticas ===
Medidas registradas : 3
Temperatura media   : 24.67 graus C
Menor temperatura   : 19.00 graus C – Brasília

Maior temperatura   : 30.00 graus C – Rio de Janeiro

=====
  Analise de Temperaturas de Cidades
=====
  1. Reset
  2. Inserir Medida
  3. Estatística
  0. Sair
-----
Opcao: 1

--- Reset ---
  Informe a quantidade de dias (capacidade maxima): 2
  Reset concluido. Capacidade: 2 dias.

=====
  Analise de Temperaturas de Cidades
=====
  1. Reset
  2. Inserir Medida
  3. Estatística
  0. Sair
-----
Opcao: 3

--- Estatística ---
  Nenhuma medida registrada ainda.

=====
  Analise de Temperaturas de Cidades
=====
  1. Reset
  2. Inserir Medida
  3. Estatística
  0. Sair
-----
Opcao: 0
  Memoria liberada. Encerrando programa.

```


TESTE 2 :

```
=====
Analise de Temperaturas de Cidades
=====
1. Reset
2. Inserir Medida
3. Estatistica
0. Sair
-----
Opcao: 2

--- Inserir Medida ---
Erro: execute o Reset antes de inserir.

=====
Analise de Temperaturas de Cidades
=====
1. Reset
2. Inserir Medida
3. Estatistica
0. Sair
-----
Opcao: 1

--- Reset ---
Informe a quantidade de dias (capacidade maxima): 2
Reset concluido. Capacidade: 2 dias.

=====
Analise de Temperaturas de Cidades
=====
1. Reset
2. Inserir Medida
3. Estatistica
0. Sair
-----
Opcao: 3

--- Estatistica ---
Nenhuma medida registrada ainda.

=====
Analise de Temperaturas de Cidades
=====
1. Reset
2. Inserir Medida
3. Estatistica
0. Sair
-----
Opcao: 2

--- Inserir Medida ---
Nome da cidade: brasilia
Temperatura (graus C): 20
Medida inserida: brasilia - 20.0 graus C

=====
Analise de Temperaturas de Cidades
=====
1. Reset
2. Inserir Medida
```

```
3. Estatistica
0. Sair
-----
Opcao: 3

--- Estatistica ---

=== Estatisticas ===
Medidas registradas : 1
Temperatura media   : 20.00 graus C
Menor temperatura   : 20.00 graus C - brasilia
Maior temperatura   : 20.00 graus C - brasilia

=====
Analise de Temperaturas de Cidades
=====
1. Reset
2. Inserir Medida
3. Estatistica
0. Sair
-----
Opcao: 0
```